

Proyecto Demográfico, Sinaloa

Martínez Olivares Rodrigo / Maxinez Badillo Eduardo

2026-02-15

Introducción

Sinaloa, estado ubicado en la región noroeste de México, representa un caso de estudio demográfico de gran relevancia debido a su dinámica económica basada en el sector agroindustrial y su posición estratégica en el corredor del Pacífico. Con una superficie de casi 60,000 km cuadrados, la entidad ha experimentado un proceso de transición demográfica visible en varios frentes. De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Sinaloa presenta una reducción paulatina en las tasas de fecundidad y un incremento en la esperanza de vida.

A nivel estructural, la entidad presenta una sobremortalidad masculina en edades jóvenes. Este fenómeno está impulsado por factores de riesgo del entorno social, principalmente la alta incidencia de homicidios y accidentes de tránsito, lo que genera una brecha persistente en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Además, el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021 ejemplifica cómo un choque epidemiológico severo puede revertir ganancias en la supervivencia humana, afectando de forma desproporcionada a los grupos de mayor edad.

En este informe, visualizamos la estructura por edad y sexo proyectada para los años 2010, 2019 y 2021 utilizando datos oficiales de CONAPO. Asimismo, se construyen tablas de vida abreviadas para Sinaloa en 2010, 2019 y 2021 por sexo, usando población proyectada y defunciones observadas. La metodología sigue la lógica de interpolación exponencial para población a mitad de año y la tabla de vida abreviada con ajuste de Coale-Demeny para los primeros grupos de edad.

De manera complementaria, el trabajo incorpora el análisis de la fecundidad mediante el cálculo de medidas sintéticas como la Tasa Global de Fecundidad (TGF), la Tasa Bruta de Reproducción (TBR) y la Tasa Neta de Reproducción (TNR). Estas medidas permiten observar la disminución de la fecundidad en Sinaloa entre 2010 y 2019, así como comparar su patrón de tasas específicas de fecundidad con el de México e Italia en 2019. Esta comparación muestra diferencias claras en el calendario reproductivo y en el nivel de fecundidad entre contextos subnacionales y nacionales.

Por otra parte, se incorporó un análisis de causa eliminada por homicidios para estimar el efecto potencial de retirar esta causa de muerte sobre la esperanza de vida. Los resultados muestran que la eliminación de homicidios tendría un impacto mucho mayor en los hombres que en las mujeres, lo que confirma el peso desproporcionado de la violencia letal sobre la mortalidad masculina. A la vez, la probabilidad de morir por edad revela que el efecto de los homicidios se concentra con mayor intensidad en edades jóvenes y adultas jóvenes, especialmente en la población masculina.

En conjunto, el informe permite observar tres dimensiones centrales de la dinámica demográfica de Sinaloa: la estructura poblacional, la fecundidad y la mortalidad. El análisis integrado de estas dimensiones ofrece una visión más completa del proceso de transición demográfica del estado y de los factores que explican sus cambios recientes.

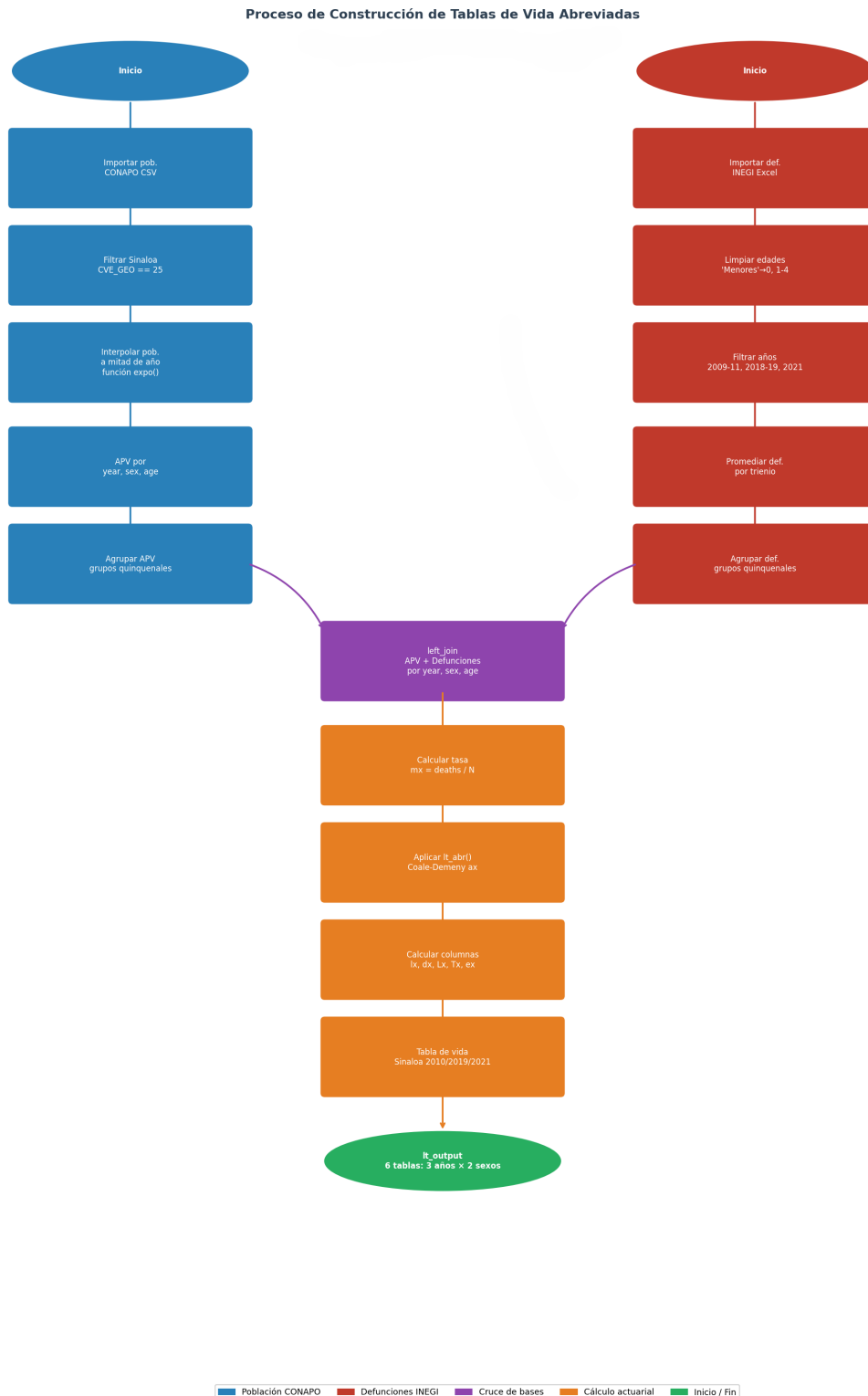


Figure 1: Diagrama de flujo

La información referente al volumen poblacional se extrajo del Consejo Nacional de Población (CONAPO), específicamente de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 1950-2070. Se filtraron los datos para la entidad federativa de Sinaloa, desglosados por edades desplegadas (año por año, de 0 a 85 y más) y sexo (Hombres y Mujeres).

Se descargaron los tabulados correspondientes a los años 2010, 2011, 2019, 2020, 2021 y 2022. Dado que estas proyecciones están referenciadas al inicio del año calendario (1 de enero), fue necesario aplicar un algoritmo para interpolar la población a la mitad del año. Este cálculo central permite obtener la población expuesta al riesgo.

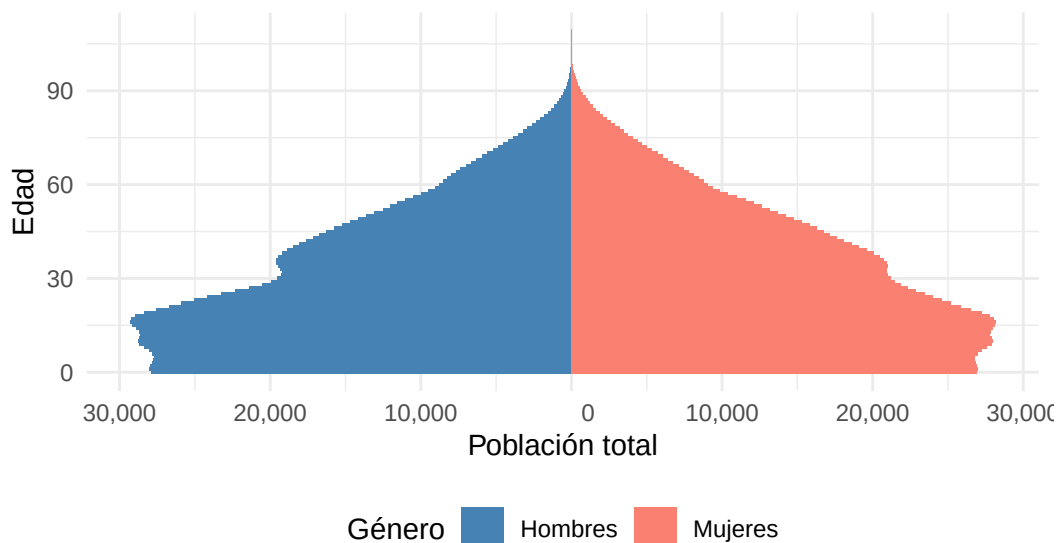
Los datos de mortalidad provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo el apartado de Estadísticas de Defunciones Registradas.

Se obtuvieron las bases de datos de defunciones ocurridas en Sinaloa, desglosadas por edad y sexo. Previo al cruce con las bases de población, se determinaron las defunciones de los menores de 1 a 4 años en un solo grupo etario, respetando la estructura matemática requerida por la tabla de vida abreviada y las correcciones de Coale-Demeny.

La misma lógica de fuentes y procesamiento se aplicó a los demás apartados del trabajo. Para el análisis de fecundidad se utilizaron nacimientos por edad de la madre y población femenina en edad reproductiva, mientras que para la comparación internacional de tasas específicas de fecundidad se recurrió a la base de Naciones Unidas sobre fecundidad por grupos quinquenales de edad. En el caso del análisis de causa eliminada por homicidios, se emplearon las defunciones por causa y edad para estimar el efecto potencial sobre la esperanza de vida.

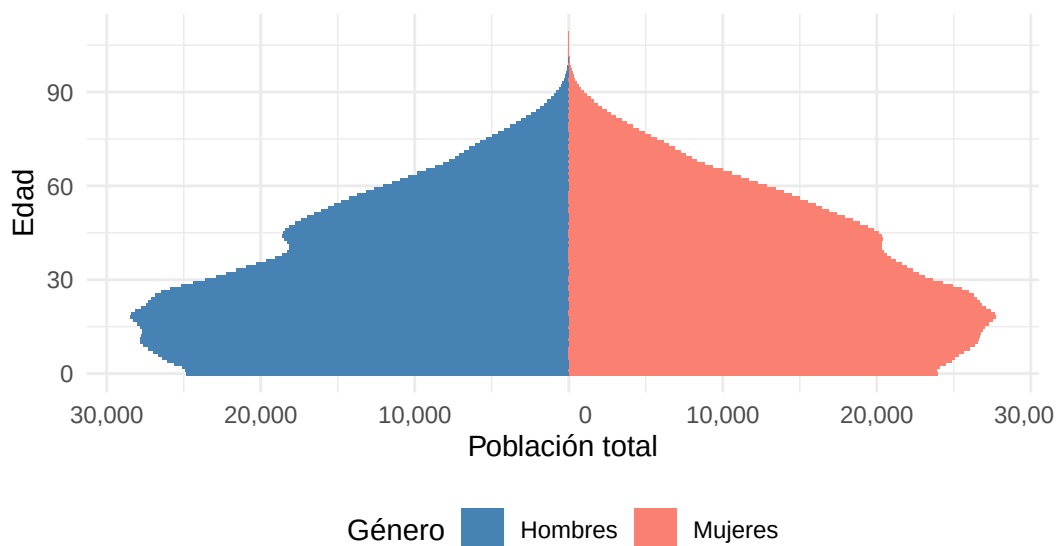
Estructura Poblacional de Sinaloa (2010)

Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070



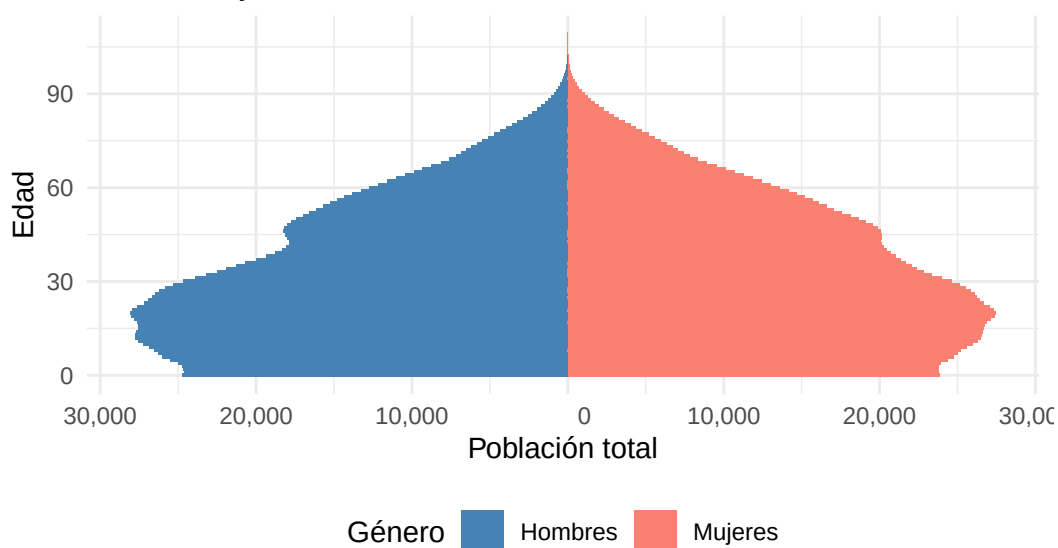
Estructura Poblacional de Sinaloa (2019)

Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070



Estructura Poblacional de Sinaloa (2021)

Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070



Al observar la evolución de las pirámides poblacionales de Sinaloa para los años 2010, 2019 y 2021, vemos que el estado se encuentra atravesando una fase avanzada de su transición demográfica. La comparativa temporal revela tres fenómenos estructurales clave:

Estrechamiento de la base (Caída de la fecundidad): En la pirámide de 2010, la base (edades

de 0 a 10 años) ya mostraba indicios de contracción respecto a las cohortes inmediatamente superiores. Para 2019 y 2021, este estrechamiento es mucho más pronunciado. Esto refleja una disminución sostenida en las tasas de natalidad y fecundidad en el estado durante la última década; cada vez nacen menos niños, lo que reduce el peso relativo de la población infantil frente al total.

Ensanchamiento del centro (El bono demográfico):El “abultamiento” de la pirámide, que representa a las generaciones más numerosas, se ha desplazado hacia arriba. En 2010, la mayor concentración de personas se encontraba en las edades jóvenes (15 a 25 años). Para 2019 y 2021, este bloque se ha movido hacia el estrato de los 25 a 39 años. Esto indica que Sinaloa se encuentra en pleno “bono demográfico”, donde la proporción de personas en edad de trabajar e insertarse en la fuerza laboral es significativamente mayor que la población dependiente (niños y ancianos).

Engrosamiento de la parte superior (Envejecimiento poblacional):Al comparar la cima de la pirámide de 2010 con las de 2019 y 2021, se observa un ligero pero constante ensanchamiento en los grupos de 60 años y más. Esto es una consecuencia directa del aumento en la esperanza de vida al nacer (e_0) y la supervivencia en edades avanzadas. La población sinaloense está envejeciendo, un fenómeno que, desde la perspectiva actuarial, impone retos importantes a largo plazo para los sistemas de salud y el fondeo de pensiones en la entidad.

Ahora para el cálculo de las tasas de mortalidad requiere conocer el volumen exacto de población expuesta al riesgo de morir durante un año calendario. Dado que los censos y proyecciones suelen darse al 1 de enero o en fechas censales específicas, se debe estimar la población a mitad de año. Esta población central asume el rol de los Años Persona Vividos (APV) de la población real.

Una vez obtenido el numerador (defunciones observadas D_x) y el denominador (APV o N_x), se calcula la tasa central de mortalidad:

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

Posteriormente, esta tasa alimenta la tabla de mortalidad abreviada, cuyas columnas se calculan bajo las siguientes expresiones:

(a_x) :promedio de años-persona vividos por quienes fallecen en cierto intervalo. Para las edades infantiles (0 y 1 a 4 años) se utilizan las reglas empíricas de Coale-Demeny para corregir la asimetría de la mortalidad temprana. Para el resto de las edades, se asume distribución uniforme ($a_x = n/2$).

Probabilidad de morir (q_x):

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

Probabilidad de sobrevivir (p_x): $p_x = 1 - q_x$

Sobrevivientes exactos (l_x): Partiendo de una raíz (radix) de $l_0 = 100,000$, decrece según:
 $l_{x+n} = l_x \cdot p_x$

Defunciones de la tabla (d_x): $d_x = l_x - l_{x+n}$

Años persona vividos en el intervalo (L_x): $L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$

Años persona vividos acumulados (T_x): Total de años que le restan por vivir a la cohorte desde la edad x : $T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$

Esperanza de vida (e_x): Promedio de años adicionales que se espera viva una persona de edad x :

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Para la tabla de vida de causa eliminada por homicidios, se parte de la lógica de riesgos competitivos . En primer lugar, se define el factor de reducción del riesgo:

$$R_x^{-i} = \frac{D_x - D_x^i}{D_x}$$

donde D_x es el total de defunciones observadas en el intervalo y D_x^i las defunciones atribuibles a la causa eliminada. A partir de ese factor, se recalcula la probabilidad de sobrevivir sin la causa i :

$$p_x^{-i} = p_x^{R_x^{-i}}$$

y, en consecuencia, la nueva probabilidad de morir queda definida como:

$$q_x^{-i} = 1 - p_x^{-i}$$

Después, se ajusta el valor de a_x para la nueva tabla mediante:

$$a_x^{-i} = n + \left(\frac{R_x^{-i} q_x}{q_x^{-i}} \right) (a_x - n)$$

Con estos nuevos valores se reconstruyen los sobrevivientes exactos, las defunciones, los años persona vividos y la esperanza de vida de la tabla modificada:

$$l_{x+n}^{-i} = l_x^{-i} \cdot p_x^{-i}$$

$$d_x^{-i} = l_x^{-i} - l_{x+n}^{-i}$$

$$L_x^{-i} = n \cdot l_{x+n}^{-i} + a_x^{-i} \cdot d_x^{-i}$$

$$T_x^{-i} = \sum_{j=x}^{\omega} L_j^{-i}$$

$$e_x^{-i} = \frac{T_x^{-i}}{l_x^{-i}}$$

La diferencia entre la esperanza de vida original y la esperanza de vida en el escenario sin homicidios se interpreta como la ganancia potencial en años de vida:

$$\Delta e_x = e_x^{-i} - e_x$$

Para el análisis de fecundidad, se calcularon las tasas específicas de fecundidad por grupo quinquenal de edad de la madre. La tasa específica de fecundidad se define como:

$$f_x = \frac{B_x}{P_x}$$

donde B_x son los nacimientos de madres en el grupo de edad x a $x + n$, y P_x es la población femenina expuesta al riesgo en ese mismo intervalo. Cuando se expresa por grupo quinquenal completo, se utiliza:

$$5f_x = 5 \cdot f_x$$

A partir de estas tasas se obtuvo la Tasa Global de Fecundidad:

$$TGF = 5 \sum f_x$$

La Tasa Bruta de Reproducción se calculó considerando únicamente los nacimientos femeninos. Para ello se utilizó el factor:

$$K = \frac{100}{100 + 105}$$

y así se estimó:

$$TBR = 5 \sum (f_x \cdot K)$$

Por su parte, la Tasa Neta de Reproducción incorporó la supervivencia femenina en cada grupo de edad reproductiva:

$$TNR = 5 \sum \left(f_x \cdot K \cdot \frac{l_x}{l_0} \right)$$

Esta medida permite evaluar el reemplazo generacional efectivo, considerando simultáneamente fecundidad y mortalidad.

Se importan las proyecciones de CONAPO filtradas para la clave geográfica de Sinaloa (25). Usando la función exponencial previamente definida, se proyectan las poblaciones del 1 de enero hacia el 1 de julio para representar fielmente el tiempo de exposición al riesgo poblacional.

Los registros de mortalidad suelen presentar sesgos y variaciones atípicas. Para solucionarlo:

Se rescata correctamente a los menores de un año.

Se consolida a los niños de 1 a 4 años para adaptarse al modelo abreviado.

Se promedian defunciones de tres años cercanos a los censos (ej. 2009-2011) para estabilizar la fuerza de la mortalidad observada, a excepción del 2021, que se analiza de forma aislada para capturar el pico pandémico.

Se agrupan el APV y las defunciones bajo una estructura de factores estricta. Al unir las bases, se obtiene el numerador y denominador necesarios para calcular las tasas específicas de mortalidad (m_x) de cada subgrupo poblacional.

A través de un proceso iterativo, se calculan las 6 tablas de vida resultantes. Cada tabla procesa las 19 filas de edad inicial para obtener todas las funciones de supervivencia.

Esperanza de vida al nacer resume las condiciones de salud y el nivel general de mortalidad de la entidad. Representa el horizonte de vida estadístico para un recién nacido bajo los riesgos transversales del año de estudio.

Table 1: Esperanza de vida al nacer por sexo y año

year	m	f
2010	71.34	80.09
2019	74.69	81.62
2021	70.22	77.20

En esta sección se presenta el tabulado final que integra las tablas de mortalidad abreviadas para Sinaloa (2010, 2019 y 2021) desglosadas por sexo. Esta matriz consolida el output del

algoritmo iterativo y sirve como la herramienta principal para el análisis de la supervivencia en el estado.

A través de esta tabla, es posible rastrear el historial de vida de la cohorte ficticia, observando variables como la de los sobrevivientes (l_x), la concentración de las defunciones (d_x) y la expectativa de vida restante (e_x) en cada etapa del ciclo vital, etc.

Table 2: Tabla de Vida Sinaloa

year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
2010	m	0	0.008817	0.008745	0.07	100000	875	99186	7134033	71.34
2010	m	1	0.000692	0.002763	1.63	99125	274	395852	7034847	70.97
2010	m	5	0.000278	0.001387	2.50	98852	137	493915	6638996	67.16
2010	m	10	0.000393	0.001965	2.50	98714	194	493087	6145080	62.25
2010	m	15	0.001942	0.009661	2.50	98520	952	490223	5651993	57.37
2010	m	20	0.003645	0.018058	2.50	97569	1762	483438	5161771	52.90
2010	m	25	0.004612	0.022797	2.50	95807	2184	473573	4678332	48.83
2010	m	30	0.005274	0.026026	2.50	93623	2437	462021	4204759	44.91
2010	m	35	0.005310	0.026203	2.50	91186	2389	449957	3742738	41.05
2010	m	40	0.004617	0.022820	2.50	88797	2026	438917	3292781	37.08
2010	m	45	0.005118	0.025265	2.50	86770	2192	428371	2853864	32.89
2010	m	50	0.006873	0.033786	2.50	84578	2858	415746	2425493	28.68
2010	m	55	0.009548	0.046628	2.50	81720	3810	399076	2009747	24.59
2010	m	60	0.014041	0.067823	2.50	77910	5284	376340	1610670	20.67
2010	m	65	0.020537	0.097669	2.50	72626	7093	345397	1234330	17.00
2010	m	70	0.033500	0.154554	2.50	65533	10128	302343	888934	13.56
2010	m	75	0.051915	0.229757	2.50	55404	12730	245198	586591	10.59
2010	m	80	0.084775	0.349749	2.50	42675	14925	176060	341393	8.00
2010	m	85	0.167839	1.000000	NA	27749	27749	165333	165333	5.96
2019	m	0	0.010983	0.010872	0.07	100000	1087	98994	7469175	74.69
2019	m	1	0.000461	0.001840	1.62	98913	182	395218	7370182	74.51
2019	m	5	0.000209	0.001045	2.50	98731	103	493396	6974964	70.65
2019	m	10	0.000264	0.001317	2.50	98628	130	492814	6481567	65.72
2019	m	15	0.001112	0.005545	2.50	98498	546	491123	5988754	60.80
2019	m	20	0.002323	0.011547	2.50	97952	1131	486930	5497631	56.13
2019	m	25	0.002594	0.012888	2.50	96821	1248	480983	5010700	51.75
2019	m	30	0.003025	0.015013	2.50	95573	1435	474277	4529717	47.40
2019	m	35	0.003562	0.017653	2.50	94138	1662	466535	4055440	43.08
2019	m	40	0.004385	0.021687	2.50	92476	2006	457367	3588905	38.81
2019	m	45	0.004735	0.023396	2.50	90471	2117	447061	3131538	34.61
2019	m	50	0.005859	0.028872	2.50	88354	2551	435392	2684477	30.38
2019	m	55	0.008408	0.041174	2.50	85803	3533	420182	2249085	26.21
2019	m	60	0.013337	0.064532	2.50	82270	5309	398078	1828903	22.23
2019	m	65	0.020551	0.097733	2.50	76961	7522	366001	1430825	18.59
2019	m	70	0.028700	0.133892	2.50	69439	9297	323953	1064824	15.33
2019	m	75	0.044434	0.199959	2.50	60142	12026	270645	740871	12.32
2019	m	80	0.071157	0.302052	2.50	48116	14534	204246	470226	9.77
2019	m	85	0.126259	1.000000	NA	33582	33582	265980	265980	7.92
2021	m	0	0.008800	0.008729	0.07	100000	873	99187	7022411	70.22
2021	m	1	0.000365	0.001458	1.63	99127	145	396165	6923224	69.84
2021	m	5	0.000169	0.000845	2.50	98983	84	494704	6527059	65.94

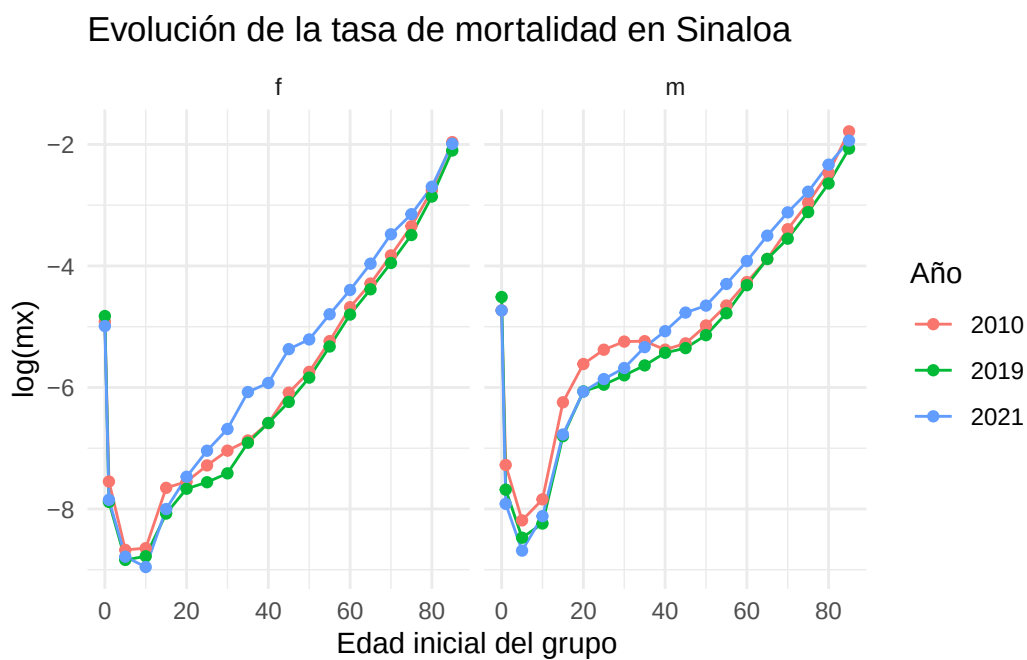
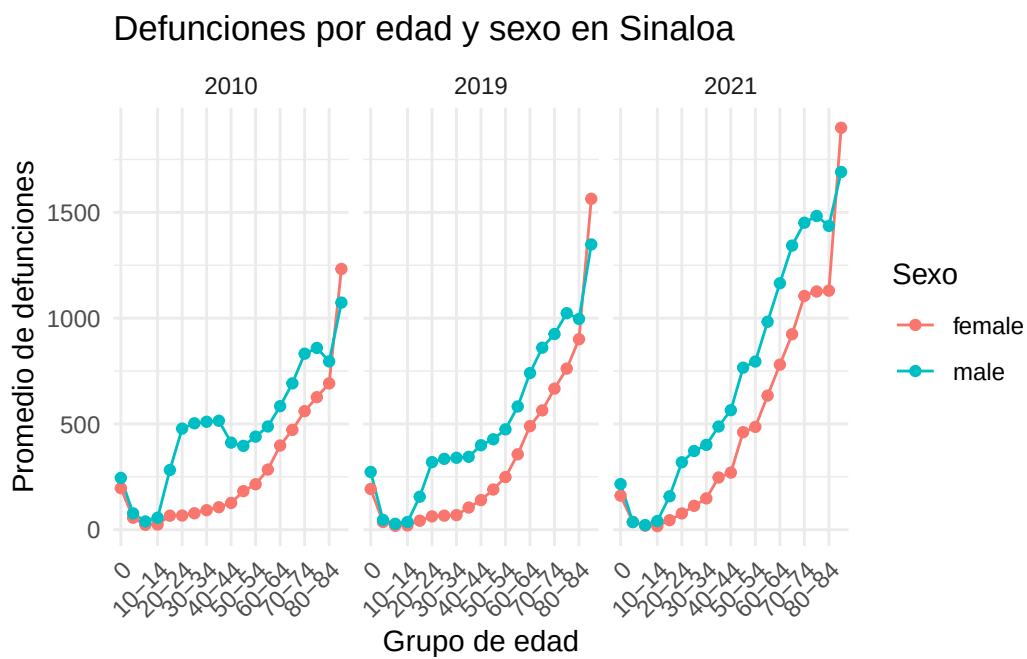
Table 2: Tabla de Vida Sinaloa (*continued*)

year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
2021	m	10	0.000298	0.001490	2.50	98899	147	494126	6032355	61.00
2021	m	15	0.001143	0.005698	2.50	98752	563	492351	5538229	56.08
2021	m	20	0.002315	0.011508	2.50	98189	1130	488119	5045878	51.39
2021	m	25	0.002845	0.014126	2.50	97059	1371	481867	4557759	46.96
2021	m	30	0.003414	0.016926	2.50	95688	1620	474390	4075892	42.60
2021	m	35	0.004814	0.023782	2.50	94068	2237	464748	3601502	38.29
2021	m	40	0.006258	0.030808	2.50	91831	2829	452082	3136754	34.16
2021	m	45	0.008497	0.041599	2.50	89002	3702	435753	2684672	30.16
2021	m	50	0.009531	0.046547	2.50	85299	3970	416571	2248919	26.36
2021	m	55	0.013609	0.065804	2.50	81329	5352	393265	1832348	22.53
2021	m	60	0.019836	0.094494	2.50	75977	7179	361937	1439082	18.94
2021	m	65	0.030157	0.140213	2.50	68798	9646	319873	1077145	15.66
2021	m	70	0.044235	0.199150	2.50	59151	11780	266307	757272	12.80
2021	m	75	0.062143	0.268934	2.50	47371	12740	205008	490964	10.36
2021	m	80	0.096998	0.390334	2.50	34632	13518	139364	285956	8.26
2021	m	85	0.144030	1.000000	NA	21114	21114	146593	146593	6.94
2010	f	0	0.007327	0.007277	0.07	100000	728	99326	8009490	80.09
2010	f	1	0.000527	0.002106	1.51	99272	209	396569	7910164	79.68
2010	f	5	0.000171	0.000856	2.50	99063	85	495104	7513595	75.85
2010	f	10	0.000176	0.000882	2.50	98978	87	494674	7018491	70.91
2010	f	15	0.000475	0.002372	2.50	98891	235	493869	6523817	65.97
2010	f	20	0.000526	0.002627	2.50	98657	259	492635	6029948	61.12
2010	f	25	0.000687	0.003431	2.50	98397	338	491143	5537313	56.28
2010	f	30	0.000876	0.004372	2.50	98060	429	489227	5046170	51.46
2010	f	35	0.001036	0.005169	2.50	97631	505	486893	4556943	46.68
2010	f	40	0.001380	0.006874	2.50	97126	668	483963	4070050	41.90
2010	f	45	0.002275	0.011310	2.50	96459	1091	479566	3586087	37.18
2010	f	50	0.003203	0.015887	2.50	95368	1515	473051	3106521	32.57
2010	f	55	0.005317	0.026237	2.50	93853	2462	463107	2633470	28.06
2010	f	60	0.009288	0.045384	2.50	91390	4148	446582	2170364	23.75
2010	f	65	0.013707	0.066263	2.50	87243	5781	421760	1723782	19.76
2010	f	70	0.021780	0.103278	2.50	81462	8413	386275	1302021	15.98
2010	f	75	0.035237	0.161921	2.50	73048	11828	335672	915746	12.54
2010	f	80	0.063669	0.274633	2.50	61220	16813	264069	580074	9.48
2010	f	85	0.140527	1.000000	NA	44407	44407	316005	316005	7.12
2019	f	0	0.008032	0.007973	0.08	100000	797	99263	8162439	81.62
2019	f	1	0.000377	0.001508	1.51	99203	150	396438	8063176	81.28
2019	f	5	0.000145	0.000725	2.50	99053	72	495086	7666738	77.40
2019	f	10	0.000154	0.000771	2.50	98981	76	494716	7171652	72.45
2019	f	15	0.000311	0.001555	2.50	98905	154	494140	6676936	67.51
2019	f	20	0.000468	0.002339	2.50	98751	231	493178	6182796	62.61
2019	f	25	0.000521	0.002604	2.50	98520	257	491959	5689618	57.75
2019	f	30	0.000603	0.003011	2.50	98264	296	490578	5197658	52.90
2019	f	35	0.000998	0.004976	2.50	97968	487	488620	4707080	48.05
2019	f	40	0.001380	0.006875	2.50	97480	670	485726	4218460	43.28
2019	f	45	0.001953	0.009720	2.50	96810	941	481698	3732734	38.56
2019	f	50	0.002915	0.014471	2.50	95869	1387	475877	3251036	33.91
2019	f	55	0.004864	0.024026	2.50	94482	2270	466734	2775159	29.37
2019	f	60	0.008228	0.040312	2.50	92212	3717	451766	2308425	25.03

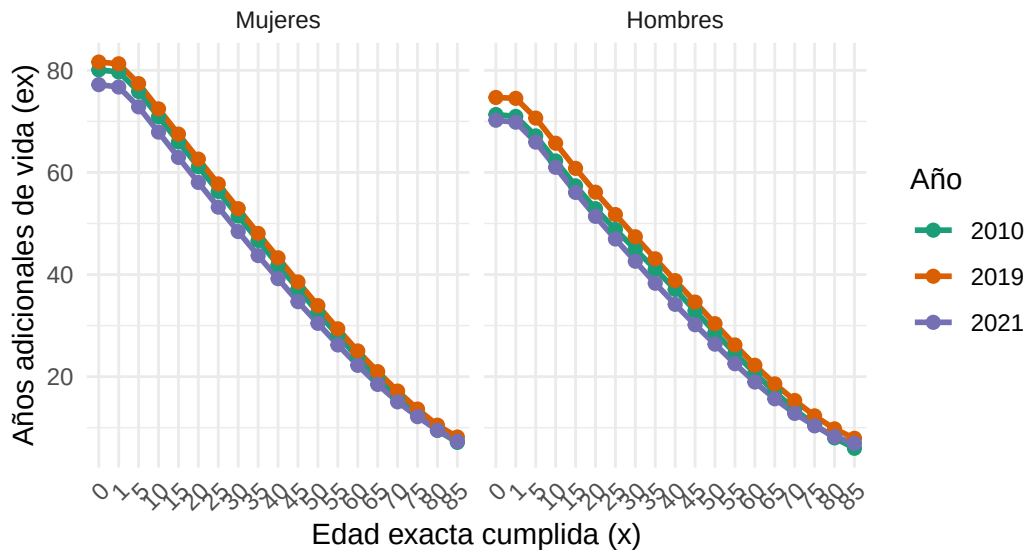
Table 2: Tabla de Vida Sinaloa (*continued*)

year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
2019	f	65	0.012472	0.060473	2.50	88495	5352	429094	1856659	20.98
2019	f	70	0.019229	0.091735	2.50	83143	7627	396647	1427565	17.17
2019	f	75	0.030466	0.141549	2.50	75516	10689	350857	1030917	13.65
2019	f	80	0.057378	0.250898	2.50	64827	16265	283471	680061	10.49
2019	f	85	0.122449	1.000000	NA	48562	48562	396589	396589	8.17
2021	f	0	0.006809	0.006766	0.07	100000	677	99372	7720248	77.20
2021	f	1	0.000390	0.001557	1.51	99323	155	396909	7620876	76.73
2021	f	5	0.000153	0.000766	2.50	99169	76	495654	7223967	72.85
2021	f	10	0.000129	0.000647	2.50	99093	64	495304	6728313	67.90
2021	f	15	0.000335	0.001674	2.50	99029	166	494729	6233009	62.94
2021	f	20	0.000570	0.002847	2.50	98863	281	493611	5738280	58.04
2021	f	25	0.000875	0.004366	2.50	98582	430	491831	5244669	53.20
2021	f	30	0.001251	0.006237	2.50	98151	612	489225	4752838	48.42
2021	f	35	0.002298	0.011426	2.50	97539	1115	484908	4263613	43.71
2021	f	40	0.002669	0.013255	2.50	96424	1278	478927	3778705	39.19
2021	f	45	0.004657	0.023019	2.50	95146	2190	470256	3299778	34.68
2021	f	50	0.005464	0.026951	2.50	92956	2505	458517	2829522	30.44
2021	f	55	0.008268	0.040502	2.50	90451	3663	443095	2371005	26.21
2021	f	60	0.012331	0.059809	2.50	86787	5191	420960	1927910	22.21
2021	f	65	0.019010	0.090738	2.50	81597	7404	389473	1506950	18.47
2021	f	70	0.030842	0.143171	2.50	74193	10622	344408	1117476	15.06
2021	f	75	0.042918	0.193795	2.50	63570	12320	287053	773068	12.16
2021	f	80	0.067425	0.288497	2.50	51251	14786	219290	486015	9.48
2021	f	85	0.136714	1.000000	NA	36465	36465	266725	266725	7.31

Gráficas



Curva de Esperanza de Vida (ex) en Sinaloa Comparativa temporal 2010 vs 2019 vs 2021



A partir de los indicadores biométricos obtenidos en las tablas de vida abreviadas, el análisis de la mortalidad en el estado de Sinaloa revela una transición demográfica interrumpida por un evento epidemiológico sin precedentes. La comparativa de los años 2010, 2019 y 2021 permite aislar las tendencias históricas estructurales frente al choque provocado por el virus SARS-CoV-2.

Durante la década previa a la pandemia, Sinaloa exhibió un comportamiento típico de un estado en fase avanzada de transición epidemiológica. La esperanza de vida al nacer (e_0) mostró una estabilización, reflejando avances en la contención de enfermedades infecciosas y la reducción de la mortalidad infantil (como se observa en la caída de las tasas m_0 y m_1). Sin embargo, el análisis por sexo revela una particularidad histórica profunda en la entidad: la sobremortalidad masculina en edades jóvenes. Al observar las gráficas de evolución de la tasa central de mortalidad ($\log(m_x)$), se aprecia una clara “joroba” (sobresalto en la curva) en el grupo de hombres de 15 a 29 años, la cual no está presente en la curva femenina. Este fenómeno atípico, persistente tanto en 2010 como en 2019, se explica por la alta incidencia de muertes por causas externas (accidentes y homicidios) que caracterizan el perfil de riesgo de la región.

El COVID-19 (2021) en el año 2021 marca una disrupción total en la biometría del estado. Las gráficas de distribución de defunciones evidencian un exceso de mortalidad masivo que rompe con la suavidad de las curvas históricas. A diferencia de la mortalidad por causas externas que afecta a los jóvenes, la letalidad del COVID-19 alteró drásticamente el patrón de supervivencia en la adultez y la senectud. Al analizar las tasas m_x de 2021, se observa un incremento del riesgo de muerte a partir del grupo de 40-44 años, alcanzando picos severos en los mayores de 60 años.

Al reducirse drásticamente los individuos vivos en estas edades, se mermó de forma severa el total de Años Persona Vividos restantes para la cohorte (T_x). Como resultado directo, la esperanza de vida al nacer (e_0) en 2021 sufrió un retroceso. Los años de ganancia en supervivencia que al estado le tomó más de una década consolidar, se perdieron en un solo año calendario. Asimismo, la pandemia acentuó la brecha de género: dado que biológica y socialmente la letalidad por complicaciones de COVID-19 afectó en mayor proporción a los varones sinaloenses, el retroceso en la e_x masculina fue visiblemente más agudo que el impacto observado en la población femenina.

Como conclusión los resultados de este modelo demuestran que, si bien Sinaloa posee una estructura poblacional con un mayor concentración en edades económicamente activas, su perfil de mortalidad es altamente vulnerable tanto a riesgos sociales crónicos (causas externas en jóvenes) como a crisis sanitarias. Las tablas de mortalidad construidas para 2021 son un testimonio cuantitativo del impacto de la pandemia, recordando que la esperanza de vida no es una garantía monótona y ascendente, sino un indicador dinámico sujeto a diversos factores.

Ahora definiremos la función que construye la tabla de vida de causa eliminada mediante el método de riesgos competitivos visto en clase. La función toma como base la tabla de vida original y la ajusta suponiendo que la causa de muerte seleccionada desaparece, lo que permite estimar cómo cambiaría la esperanza de vida.

Se carga la base de homicidios correspondiente a 2019 y se realiza una limpieza inicial de los datos. El objetivo es dejar las defunciones por sexo y edad en un formato compatible con la tabla de vida.

Después, las edades simples se agrupan en intervalos quinquenales para que coincidan con la estructura de la tabla de vida. Esto es necesario porque la eliminación de una causa se analiza por grupos de edad y no por edades aisladas.

Como los efectos de eliminar una causa pueden diferir entre hombres y mujeres, el procedimiento se repite por separado para ambos sexos. Esto permite comparar con mayor claridad la ganancia potencial en esperanza de vida.

El resultado final se organiza en una tabla con el mismo formato que la salida original del Excel. Esto facilita la lectura, la comparación por edad y la exportación de resultados para su uso posterior, pero no se imprimen todos los resultados en el pdf por que no saldría completa al ser muchas variables, así que solo aparecen las que se consideraron más importantes.

Table 3: Tabla de Vida de Causa Eliminada — Homicidios, Sinaloa 2019

Age x	n	nDx	nDxi	R^{-i}	$*e_x^0$	$*e_x^{-i}$	diff
0	1	273	1	1.00	74.69	76.32	1.63
1	4	46	1	0.98	74.51	76.15	1.64
5	5	28	1	0.96	70.65	72.29	1.64
10	5	36	0	1.00	65.72	67.36	1.64
15	5	156	46	0.71	60.80	62.44	1.64
20	5	320	110	0.66	56.13	57.68	1.55

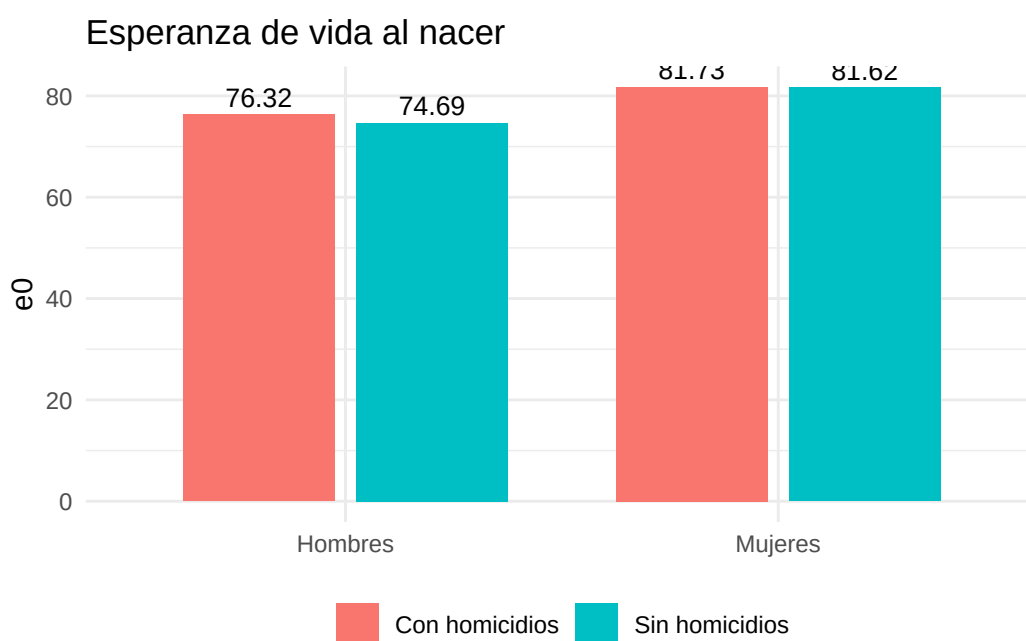
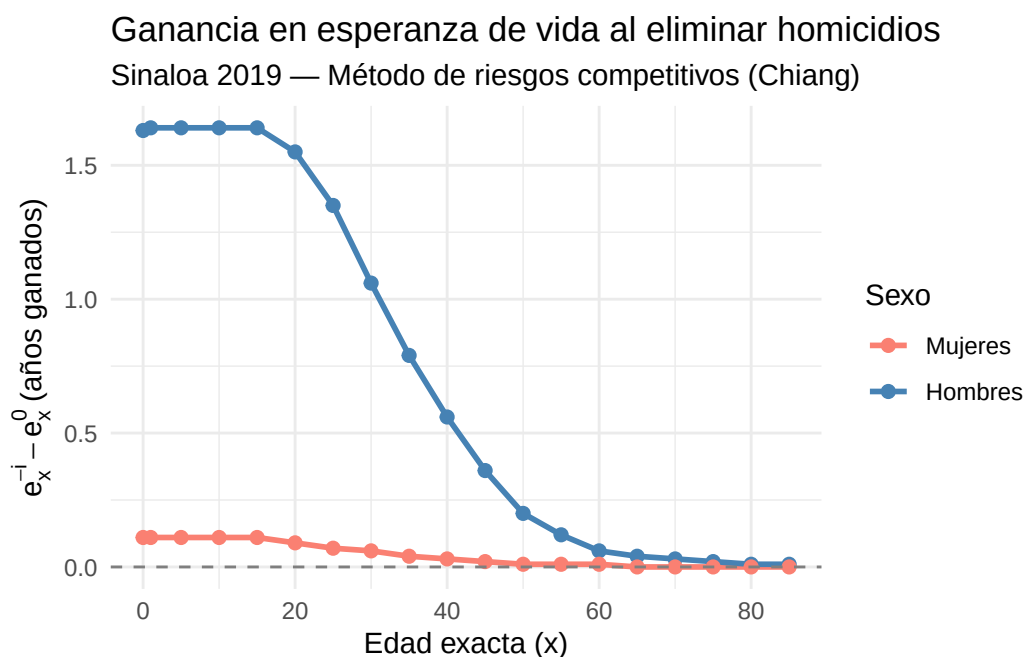
Table 3: Tabla de Vida de Causa Eliminada — Homicidios, Sinaloa 2019 (*continued*)

Age x	n	nDx	nDxi	R^{-i}	$*e_x^0$	$*e_x^{-i}$	diff
25	5	335	152	0.55	51.75	53.10	1.35
30	5	340	141	0.59	47.40	48.46	1.06
35	5	344	114	0.67	43.08	43.87	0.79
40	5	400	102	0.74	38.81	39.36	0.56
45	5	428	88	0.79	34.61	34.97	0.36
50	5	474	51	0.89	30.38	30.59	0.20
55	5	582	35	0.94	26.21	26.33	0.12
60	5	740	15	0.98	22.23	22.29	0.06
65	5	860	5	0.99	18.59	18.63	0.04
70	5	925	8	0.99	15.33	15.37	0.03
75	5	1024	5	1.00	12.32	12.34	0.02
80	5	996	1	1.00	9.77	9.78	0.01
85	NA	1348	1	1.00	7.92	7.93	0.01
0	1	192	1	0.99	81.62	81.73	0.11
1	4	36	0	1.00	81.28	81.38	0.11
5	5	18	0	1.00	77.40	77.51	0.11
10	5	20	0	1.00	72.45	72.56	0.11
15	5	42	7	0.84	67.51	67.61	0.11
20	5	63	10	0.84	62.61	62.70	0.09
25	5	66	5	0.92	57.75	57.82	0.07
30	5	69	5	0.93	52.90	52.95	0.06
35	5	105	6	0.94	48.05	48.09	0.04
40	5	140	6	0.96	43.28	43.31	0.03
45	5	190	6	0.97	38.56	38.58	0.02
50	5	249	1	1.00	33.91	33.92	0.01
55	5	356	1	1.00	29.37	29.38	0.01
60	5	490	2	1.00	25.03	25.04	0.01
65	5	564	1	1.00	20.98	20.98	0.00
70	5	667	0	1.00	17.17	17.17	0.00
75	5	762	0	1.00	13.65	13.65	0.00
80	5	900	0	1.00	10.49	10.49	0.00
85	NA	1564	0	1.00	8.17	8.17	0.00

Para sintetizar los resultados, se extrae la esperanza de vida al nacer antes y después de eliminar homicidios. Esta comparación permite ver de forma directa cuántos años de vida podrían ganarse bajo ese escenario hipotético. La gráfica siguiente resume la ganancia en esperanza de vida por grupo de edad. La línea de referencia en cero ayuda a identificar en qué edades el efecto de eliminar homicidios es mayor.

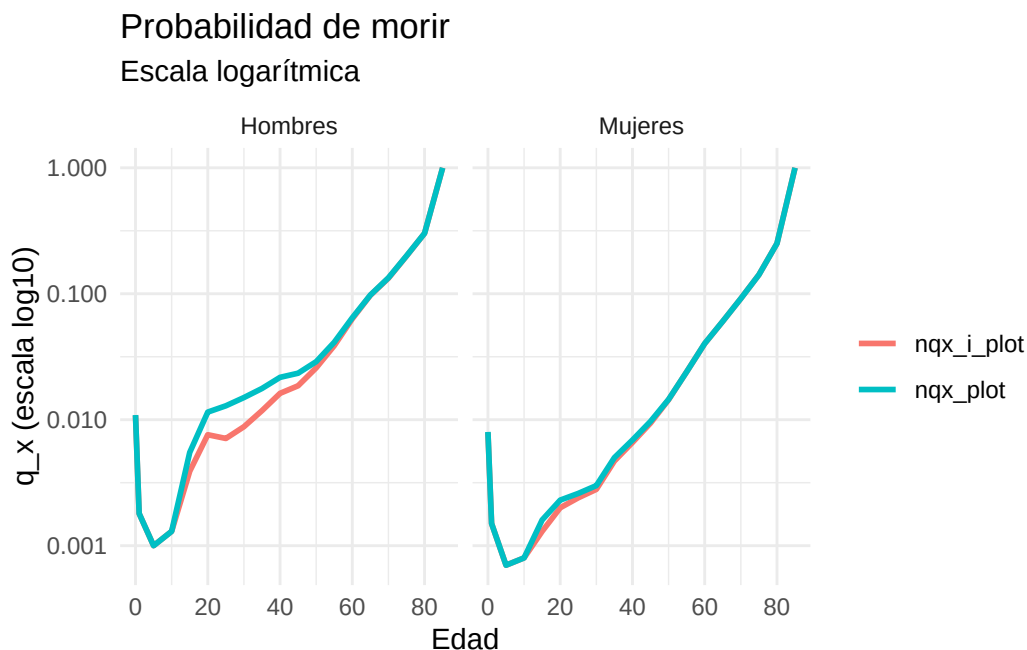
Table 4: Ganancia en esperanza de vida al eliminar homicidios, Sinaloa 2019

year	sex	causa	e0 original	e0 sin homicidio	Ganancia (años)
2019	m	Homicidio	74.69	76.32	1.63
2019	f	Homicidio	81.62	81.73	0.11



La esperanza de vida al nacer es mayor en mujeres que en hombres en ambos escenarios. En los hombres, la eliminación de homicidios incrementa la esperanza de vida de 74.69 a 76.32 años, mientras que en mujeres el aumento es mucho menor, de 81.62 a 81.73 años. Esto muestra que los homicidios tienen un impacto claramente más fuerte sobre la mortalidad masculina

Finalmente, se representa la probabilidad de morir por edad en escala logarítmica. Esta transformación permite visualizar mejor las diferencias entre escenarios, especialmente en edades donde las probabilidades son muy pequeñas.



La probabilidad de morir es más alta cuando se incluyen los homicidios, especialmente en edades jóvenes y adultas jóvenes, la diferencia entre el escenario original y el escenario sin homicidios es más marcada en hombres que en mujeres, lo que confirma que esta causa tiene un peso desproporcionado sobre la mortalidad masculina. La escala logarítmica permite observar con mayor claridad estas diferencias a lo largo de todo el ciclo de vida.

Ahora en esta parte se prepara toda la información necesaria para calcular las medidas sintéticas de fecundidad de Sinaloa. Primero se obtiene la población expuesta al riesgo, luego se cargan los nacimientos por grupo de edad de la madre y finalmente se construye la tabla intermedia con las tasas específicas de fecundidad. La población se toma de la proyección oficial y se restringe a Sinaloa para los años de interés. Después, se separa por sexo y edad, porque la fecundidad se calcula únicamente sobre la población femenina en edades reproductivas. Para obtener una población media anual más estable, se aplica una interpolación exponencial entre dos años consecutivos. Esto permite aproximar la población expuesta al riesgo durante el año de análisis y evita usar únicamente una observación puntual. A continuación se importan los nacimientos de Sinaloa desde los archivos de 2010 y 2019. Se selecciona la fila correspondiente a la entidad y se extraen los nacimientos por edad de la madre, ya organizados en grupos quinquenales. Una vez leída la población total, se agrupan las edades simples en intervalos quinquenales de 15 a 49 años. Esta agrupación es necesaria para que la población femenina coincida con la misma estructura usada en los nacimientos.

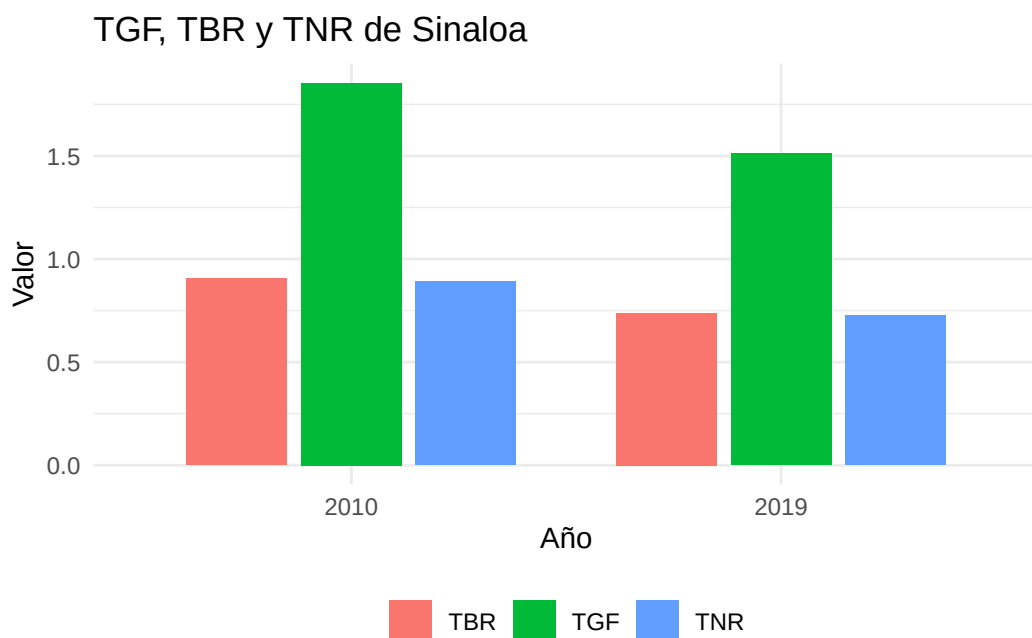
Con los nacimientos y la población femenina ya alineados, se calculan las tasas específicas de fecundidad. Después se multiplica por cinco para obtener la tasa quinquenal y, posteriormente, se ajusta con la constante K para estimar la TBR. La TGF resume el nivel global de fecundidad a partir de la suma de las tasas específicas. La TBR, por su parte, incorpora el peso relativo de los nacimientos femeninos y permite aproximar cuántas hijas tendría en promedio una mujer si se mantuvieran las tasas observadas. Después se calcula la TNR, que añade el componente de supervivencia femenina. Esta medida no solo considera cuántos nacimientos ocurren, sino también cuántas mujeres sobreviven hasta cada edad reproductiva, por lo que ofrece una visión más completa del reemplazo generacional.

Los resultados se integran en una sola tabla resumen con TGF, TBR y TNR para cada año. Esta tabla permite comparar de manera directa la evolución de la fecundidad en Sinaloa entre 2010 y 2019. Finalmente, se genera una gráfica de barras y otra de líneas para comparar visualmente las tres medidas sintéticas. La representación gráfica ayuda a observar con mayor claridad la magnitud de los cambios entre ambos años

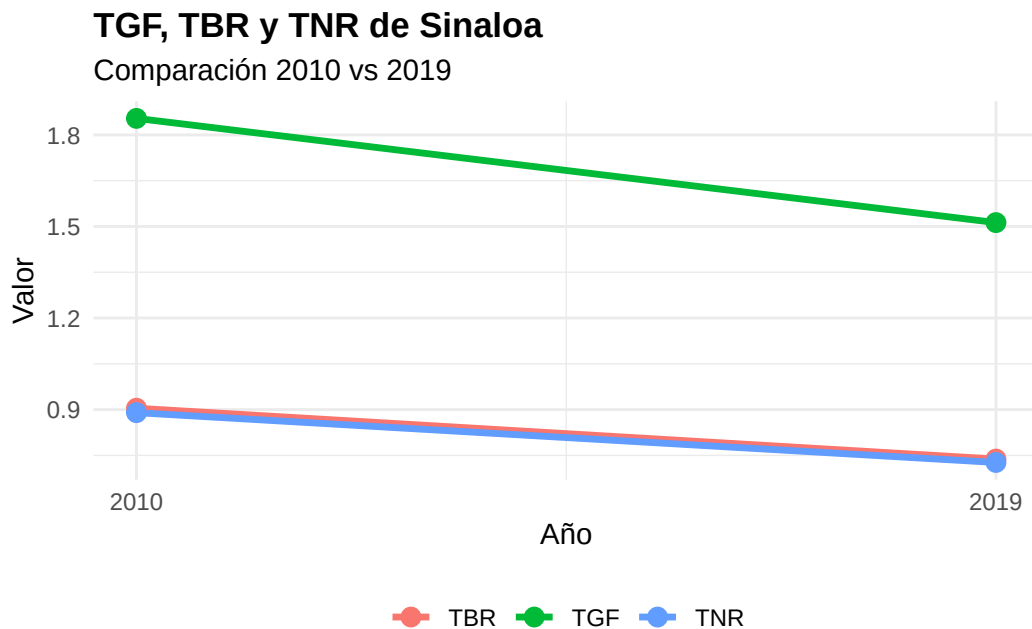
```
# A tibble: 2 x 6
  year   TGF   TBR TBR_check.x TBR_check.y   TNR
<dbl> <dbl> <dbl>      <dbl>      <dbl> <dbl>
1  2010  1.85 0.904      0.904      0.904 0.890
2  2019  1.51 0.738      0.738      0.738 0.727
```

Table 5: TGF, TBR y TNR de Sinaloa

year	TGF	TBR	TBR_check.x	TBR_check.y	TNR
2010	1.8541	0.9045	0.9045	0.9045	0.8899
2019	1.5127	0.7379	0.7379	0.7379	0.7267

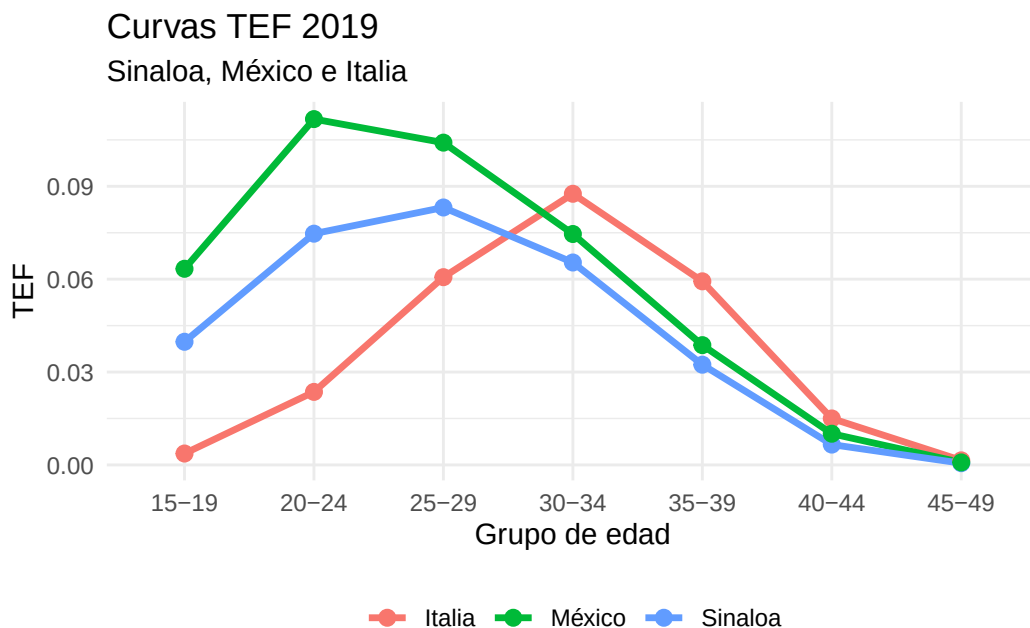


Entre 2010 y 2019, Sinaloa presentó una reducción en sus medidas sintéticas de fecundidad. La TGF descendió de 1.85 a 1.51, mientras que la TBR y la TNR también disminuyeron, de 0.904 a 0.738 y de 0.890 a 0.727, respectivamente. Esto refleja una caída del nivel general de fecundidad y una menor capacidad de reemplazo generacional en el estado.



En esta sección se calcula la tasa específica de fecundidad de Sinaloa para 2019. Para ello se combinan los nacimientos por grupo de edad materna con la población femenina de la misma edad, lo que permite estimar la intensidad de la fecundidad en cada tramo quinquenal.

Para México e Italia se utiliza la base de la ONU, que ya reporta directamente las tasas específicas de fecundidad por grupo de edad. Esto facilita la comparación porque todas las curvas quedan expresadas en la misma escala y con los mismos grupos de edad. Al unir Sinaloa con México e Italia, se obtiene una comparación clara entre un caso subnacional y dos contextos nacionales. La gráfica permite ver diferencias en el nivel y en el calendario de la fecundidad, especialmente en qué edades se concentra el mayor número de nacimientos.



La gráfica muestra diferencias claras en el calendario de la fecundidad entre los tres casos, aunque con un patrón común: la mayor intensidad de nacimientos se concentra en las edades adultas jóvenes, sobre todo entre los 20 y 34 años. Eso significa que, en 2019, la fecundidad no estaba distribuida de manera uniforme a lo largo de toda la vida reproductiva, sino que se concentraba en un tramo bastante definido.

En México, la curva alcanza su punto más alto entre los 20 y 24 años y se mantiene muy elevada entre los 25 y 29. Después empieza a descender con fuerza a partir de los 30 años. Esto sugiere un patrón de fecundidad relativamente temprano, donde una parte importante de la maternidad ocurre a edades jóvenes, aunque todavía dentro del rango reproductivo esperado.

En Sinaloa, la curva también se concentra en edades jóvenes, pero el máximo aparece un poco más tarde, en el grupo de 25 a 29 años, y luego desciende de forma progresiva. Comparado con México, Sinaloa muestra una fecundidad más desplazada hacia edades un poco mayores, lo que

puede interpretarse como una maternidad ligeramente más tardía dentro del mismo contexto nacional.

En Italia, la curva se ve claramente distinta: la fecundidad es muy baja a los 15-19 años y va creciendo hasta alcanzar su punto más alto entre los 30 y 34 años. Después cae de manera marcada. Esto refleja un patrón de maternidad más tardío, lo cual pues sería más común en sociedades donde las mujeres suelen posponer el primer hijo por más tiempo, ya sea por estudios, inserción laboral o cambios en los proyectos familiares.

Finalmente se anexa la demostración de por que la tasa de remplazo es igual a 2.1:

Sabemos que la Tasa Neta de Reproducción (NRR) se define como:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x \frac{L_x^F}{l_0^F}$$

donde:

${}_n f_x$ = fecundidad específica por edad

$\frac{L_x^F}{l_0^F}$ = Probabilidad de que una mujer recién nacida sobreviva hasta la edad x

NRR = # promedio de hijas que tendrá una mujer durante su vida considerando la mortalidad femenina

y sabemos que:

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

donde:

GRR = la Tasa Bruta de Reproducción

$p(A)$ = la probabilidad de sobrevivir hasta el final del período reproductivo

Despejando NRR:

$$GRR = \frac{NRR}{p(A)}$$

Ahora la Tasa Neta de Reproducción (NRR) mide cuántas hijas deja en promedio cada mujer considerando la mortalidad.

- Si $NRR > 1$, la población crece.
- Si $NRR < 1$, la población disminuye.
- Si $NRR = 1$, cada mujer es reemplazada exactamente por una hija.

Y como estamos buscando la tasa de reemplazo, por definición:

$$NRR = 1$$

y

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

Nosotros como ejemplo tomamos:

$$p(A) = 0.98$$

es decir, el 98% de las mujeres sobreviven hasta el final de la edad fértil, lo que significa que de cada 100 niñas nacidas:

- 98 sobreviven
- 2 fallecen antes

por eso:

$$GRR = \frac{NRR}{p(A)}$$

sustituyendo $NRR = 1$:

$$GRR = \frac{1}{0.98}$$

$$GRR = 1.0204$$

Esto significa que una mujer debe tener en promedio 1.0204 hijas para que, después de descontar la mortalidad, quede exactamente una hija que la reemplace porque:

$$1.0204 \times 0.98 \approx 1$$

Vamos con el SRB que es la razón de sexos al nacimiento, es decir nacen aproximadamente:

- 105 niños por cada 100 niñas

por eso:

$$SRB = \frac{105}{100} = 1.05$$

Y la Tasa Global de Fecundidad (TGF) se relaciona con la Tasa Bruta de Reproducción mediante la razón de sexos al nacimiento.

Si:

$$SRB = 1.05$$

es decir, nacen 105 niños por cada 100 niñas, entonces los nacimientos totales son:

$$100 + 105 = 205$$

comparados con las 100 niñas:

$$\frac{205}{100} = 2.05$$

por eso:

$$1 + SRB = 1 + 1.05 = 2.05$$

Interpretamos esto como que por cada hija nacida también nacen aproximadamente 1.05 hijos varones entonces:

$$\text{Total de hijos} = \text{hijas} \times (1 + SRB)$$

Por lo que:

$$TGF = GRR(1 + SRB)$$

La TGF cuenta todos los hijos (niños y niñas) pero la GRR solo cuenta hijas, así que si una mujer tiene:

$$GRR = 1.0204$$

hijas promedio, entonces el número total de hijos será:

$$1.0204(1 + 1.05)$$

$$1.0204(2.05)$$

$$2.0918$$

si lo redondeamos:

$$TGF \approx 2.1$$

y esto es lo mismo que:

$$TGF = \frac{1}{0.98}(2.05)$$

$$TGF = 2.0918$$

$$TGF \approx 2.1$$

$$\therefore TGF \approx 2.1$$